热学

物理竞赛一轮讲义

第四讲

相变与饱和蒸汽

2026

目录

第四讲　相变与饱和蒸汽 **1**

4.1　相变、潜热与内能变化 1

4.2　蒸发、饱和与有限水量 4

4.3　湿度、冷却凝结与露点 7

4.4　沸腾、液柱与多组分蒸气 9

4.5　不同温度容器之间的蒸气交换 11

4.6　小扰动稳定性与绝热稳流 12

4.7　例题与分析 15

4.8　本讲小结 30

4.9　练习 31

练习解答 32

第四讲　相变与饱和蒸汽

4.1　相变、潜热与内能变化

4.1.1　由相态确定热量计算的阶段

同一种物质可处于固态、液态或气态。在给定温度、压强下，哪种相稳定取决于物质的性质和外部条件。液体与蒸气可以在一定条件下共存，固体与液体也可共存；“同一物质”不等于任何时候都只有一个相。

常见的一阶相变如熔化、汽化，在给定压强下可以近似恒温进行，同时伴随潜热和体积变化。这里的恒温并不是所有相变的无条件特征：外压改变、混合物成分改变、成核迟滞或接近临界点时，都需要重新讨论。

在远离相变的单相区，热量通常写成 $Q = mc\Delta T$ 或 $nC\Delta T$；在恒温相变区，温度不变却仍需交换能量，必须另计潜热。把全过程只写成一个 $mc\Delta T$ 会漏掉相变能量。

每千克潜热记为 L，每摩尔潜热记为 L_m，两者满足 $L_m = \mu L$。熔化、汽化取吸热为正，凝固、凝结取放热为负。使用数值时应先核对潜热是按质量还是按物质的量给出，不能把 kg 与 mol 混用。

若物质经历升温、相变、再升温，应按实际阶段相加。例如在恒定外压下，液体先从 T_i 升至沸点 T_b，再全部汽化，所需热量为 $mc_l(T_b - T_i) + mL_v$；若还要把蒸气升温，须再加蒸气的显热项。

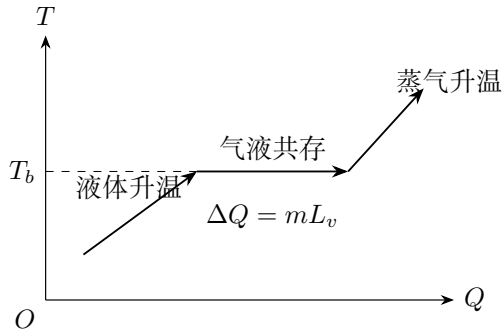


图 4.1: 恒定外压下加热跨越汽化区的分段关系

图 4.1 横轴是累计输入热量，平台的长度由相变量和潜热决定。若输入热量只够汽化一部分，末态停在平台内，应由剩余能量求汽化质量，而不是直接进入蒸气升温段。

平台上的温度不变，并不表示输入能量没有作用，而是能量改变了两相的比例及分子间相互作用能，同时可能推动外界。图中任一点都应附带“哪一相存在、各有多少”的信息，单写温度不能完整确定处于平台内的状态。因此相变题除了温度方程，还需要一条物质分配关系。例如水蒸气凝结后，总水量仍守恒，气相量却减少，不能继续把最初的蒸气摩尔数固定在状态方程中。

4.1.2　潜热为何不等于内能差

恒压可逆汽化时，液体吸收的潜热既用于改变内能，也用于推动外界。对 1mol 物质，

$$L_m = \Delta u + p(\bar{V}_v - \bar{V}_l) = \Delta h.$$

其中 $\bar{V}_v, \bar{V}_l$ 是气、液两相的摩尔体积，$h = u + p\bar{V}$ 为摩尔焓。若蒸气可按理想气体处理、液体体积相对很小，$p\bar{V}_v = RT$，于是

$$\boxed{\Delta u_{\text{汽化}} \simeq L_m - RT}.$$

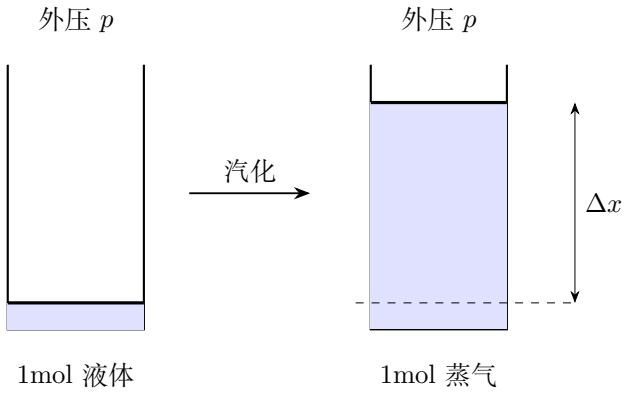


图 4.2: 恒温恒压汽化时活塞向外移动；潜热同时供给内能增加和膨胀功

图 4.2 中，活塞承受同一外压，但气、液的摩尔体积不同。向外推动的功为 $p\Delta\bar{V}$，它已包含在恒压吸热 L_m 中，所以不能把 L_m 全算作内能增加。凝结沿反向发生时，外界压入的功为正，放出的热量除内能减少外，还包含这部分输入功。

凝结时热量和体积功都取相反符号，内能变化也反号。例 4.1 中放热量的绝对值大于内能减少量，是因为外界在凝结压缩时对系统做了正功。

这一区别也说明恒压潜热不能不加判断地用于刚性容器。刚性容器边界功为零，但相变后的温度、压强和气液比例可能与恒压过程不同；只有先确定实际始末态，才可用 $Q=\Delta U$ 求热量。

潜热的数值还必须与质量单位对应。比潜热按每千克定义，摩尔潜热按每摩尔定义，乘入的相变量也相应不同。只有实际发生相变的那部分质量乘潜热；已经成为过热蒸气的部分继续升温，还需另计显热。将全部初始质量都乘一次汽化潜热，可能掩盖末态仍有液体或已经完全汽化的区别。

焓差是状态差，恒压过程中的吸热等于焓差还需要相应的功条件。把这一性质与装置边界结合起来，才能把恒压测得的相变数据用于其他路径：先将潜热换成所需的内能差，再按实际边界计算功和热量。

4.1.3 冰水混合中的相态判断

设质量 m_i、初温 $T_i<T_m$ 的冰与质量 m_w、初温 $T_w>T_m$ 的水混合，熔点为 T_m。外压恒定，忽略热损失、量热器热容和其他机械能变化，冰、水比热分别为常量 c_i,c_w，熔化潜热为 L_f。先把两部分都与熔点状态比较，定义

$$E=m_wc_w(T_w-T_m)-m_ic_i(T_m-T_i).$$

E 表示热水冷却到熔点可放出的热量，扣除冰升到熔点所需热量后的差额。这个差额决定是否还需凝固一部分水，或能够熔化一部分冰，不能一开始就假设冰已全部熔化。

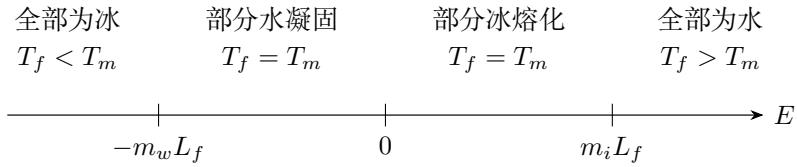


图 4.3: 冰水混合的相态由能量差额所在区间确定

图 4.3 中的四个区间对应四种结果。若 $-m_wL_f\le E<0$，水需凝固 $-E/L_f$ 的质量，末温为 T_m；若 $0\le E\le m_iL_f$，冰熔化 E/L_f，末温也为 T_m。两种情况都要保留未发生相变的剩余部分。

若 $E<-m_wL_f$，全部水凝固仍不足以把整体升到熔点，最后全部为冰，

$$T_f=T_m+\frac{E+m_wL_f}{(m_i+m_w)c_i}<T_m.$$

若 $E > m_i L_f$，冰全部熔化后还有多余热量，最后全部为水，

$$T_f = T_m + \frac{E - m_i L_f}{(m_i + m_w)c_w} > T_m.$$

四个区间可用一个具体的思考过程串联起来。先把冰升到熔点、把水降到熔点，检查差额 E；有富余就用来熔冰，有不足就靠部分水凝固补足。只有当所有冰已经熔完仍有富余，才由全部液水共同升温；只有当所有水已经凝固仍有不足，才由全部固体一起降温。此时分母的总热容必须改用末态所属相，不能仍把初始冰、水的热容机械相加。

在 $E = 0$ 处，没有净相变量；在 $E = m_i L_f$ 处，最后一份冰刚熔化；在 $E = -m_w L_f$ 处，最后一份水刚凝固。相邻分段在这些边界均给 $T_f = T_m$，可用来检查表达式的连续性。

这些结果由同一能量守恒分段得到。每算出一个末态，都要反查温度是否落在假定相态允许的范围内；如果把量热器热容计入，便需在同一温区的能量项中加入相应贡献。

4.2　蒸发、饱和与有限水量

4.2.1　蒸发与凝结的动态平衡

蒸发可在液体表面发生，表面分子中能量较大的部分逸出为气体；蒸气分子也会重新进入液体。封闭空间内，当单位时间内蒸发与凝结的物质量相等时，气液界面达到动态平衡，而不是分子停止交换。

纯液体与其蒸气在平直界面上平衡时，蒸气分压为该温度的饱和蒸气压 $p_s(T)$。在气液共存曲线范围内，p_s 随温度升高通常迅速增大；给定温度下，液体多少主要决定能维持饱和状态到多大空间，并不直接改变平衡饱和压。

这一结论有明确条件：液体仍存在、相平衡已建立、界面曲率效应可以忽略。极小液滴的曲率、溶液成分以及显著非平衡蒸发，都可能使简单的 $p_v = p_s(T)$ 模型需要修正。

设封闭系统总计含 n_w mol 水，气体空间为 V，温度为 T，液体体积忽略，蒸气理想。在该空间保持饱和所需的蒸气量为

$$n_s(T, V) = \frac{p_s(T) V}{RT}.$$

若 $n_w > n_s$，只有 n_s mol 在气相，其余仍为液体，蒸气分压为 p_s；若 $n_w < n_s$，全部水已为气体，分压为 $n_w RT/V < p_s$。两种情况可合写为

$$\boxed{n_v = \min\left(n_w, \frac{p_s V}{RT}\right)}, \qquad \boxed{p_v = \min\left(\frac{n_w RT}{V}, p_s\right)}. \tag{4.1}$$

等号处是液体刚尽或刚开始凝结的分界。这个判据适用于固定总水量、无其他气液反应且液体体积可忽略的模型；若容器内液体占据明显体积，须用实际气体空间 V_g 代替总容积。

可把 n_s 理解为气相在当前 T, V 下的饱和容量。扩大空间时，这个容量按 V 增加，液水蒸发补充气相；在液水尚存时，增加的是气相分子数而不是蒸气分压。液体耗尽后，再扩张就没有分子补充，分压才按 $1/V$ 下降。压缩时顺序反向：先按固定水量升压，达到饱和后多余分子凝结。这个叙述把“分压不变”与“气体量不变”区分开，二者在饱和分支上不能同时成立。

“水蒸气饱和”与“容器内一定看得到液水”也要区分。全部水恰好形成饱和蒸气时，液水可为零；继续膨胀便转入不饱和分支。例 4.2 的折点就是这一边界状态。

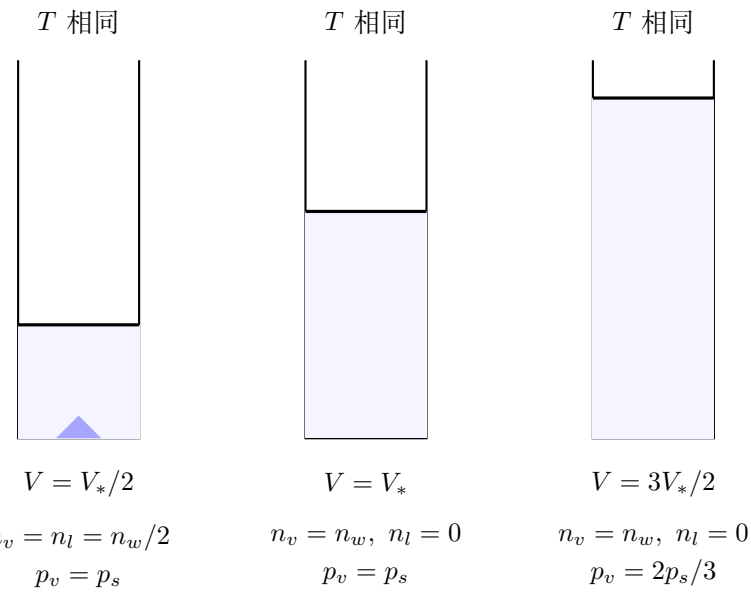


图 4.4: 同温扩大气体空间：液水补充蒸气，液体刚尽后再无分子来源

图 4.4 中左图底部的小片液水只表示相态，体积忽略。气体空间由 $V_*/2$ 增至 V_*，蒸气量加倍而分压不变；中图恰好没有液体，也仍可达到饱和。继续扩至 $3V_*/2$ 时总水量仍为 n_w，分压才降为 $2p_s/3$。同一套物质分配关系将对应下面的两条折线，不能只从压强平稳就认定气相量固定。

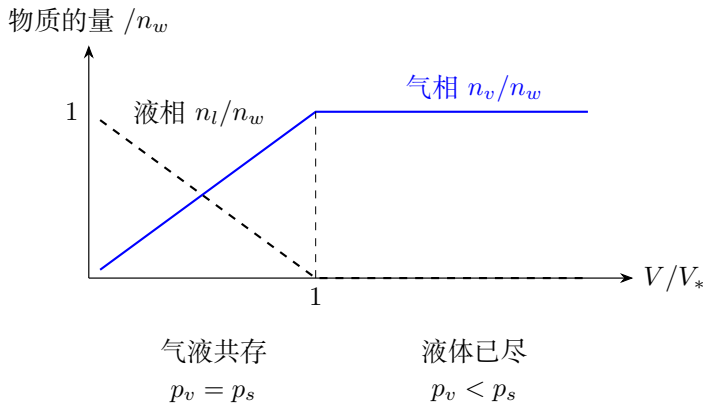


图 4.5: 定温改变气体空间时，气相与液相水量之和保持不变

图 4.5 与压强图描述同一个过程，横坐标 $V_* = n_w RT/p_s$ 由水量、温度共同决定。在共存段，$n_v/n_w = V/V_*$ 随体积线性增加，$n_l/n_w = 1 - V/V_*$ 同时减少；液体恰尽后，$n_v = n_w$、$n_l = 0$，再膨胀不能继续增加气相水量。每一个状态都同时满足

$$n_v + n_l = n_w, \qquad n_l \geq 0, \qquad p_v \leq p_s(T).$$

若计算得到负的剩余液量，说明错误地把共存分支延伸过了 V_*；若全部气态试算得到 $p_v > p_s$，则应考虑凝结分支。这两个检验分别排除两种相反的错误。含空气时图中的水量关系仍成立，空气只需另用自身守恒关系求分压。

以上分支图以温度已知为前提。若容器绝热或温度也待求，$p_s(T)$、气相量、液相量与温度须同时满足能量守恒，不能先把温度固定，再用一个与实际端点不相容的饱和压。决定相态、写物质守恒和写能量守恒应相互校验。

4.2.2　含空气时，总压与蒸气分压分别由什么决定

设不凝结空气量为 n_a，总水量为 n_w。理想混合气体满足

$$p = p_a + p_v, \qquad p_a = \frac{n_a RT}{V}.$$

空气量固定，但水蒸气量可因相变改变。气液共存时 $p_v = p_s(T)$，因此总压 $p = n_a RT/V + p_s(T)$，一般不会因为“蒸气饱和”就保持不变。

定温膨胀时，液体刚尽的体积为 $V_* = n_w RT/p_s$。令 u 表示当前气体体积，得到

$$\boxed{p(u) = \begin{cases} n_a RT/u + p_s, & u \leq V_*, \\ (n_a + n_w)RT/u, & u \geq V_*. \end{cases}}$$

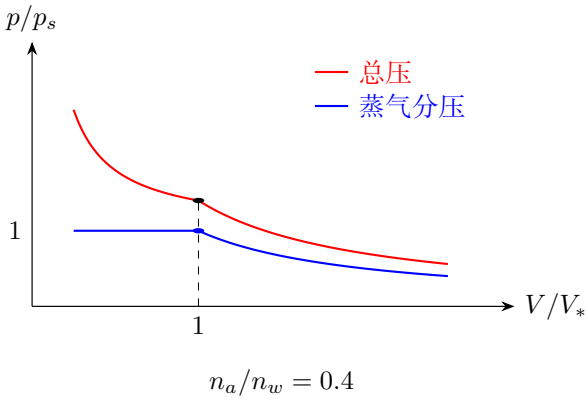


图 4.6: 空气与有限水量在定温下共同膨胀；总压和水蒸气分压在同一体积处切换分支

图 4.6 的左分支中，蒸气分压恒定，但空气分压随膨胀下降；右分支中两组分的量均固定，总压按 $1/u$ 下降。两式在折点都给 $p_s(1+n_a/n_w)$，故压强连续。求斜率时，温度与各物质总量固定，$\mathrm{d}(u^{-1})/\,\mathrm{d}u = -u^{-2}$，所以两侧分别为

$$p'_-(u) = -\frac{n_a RT}{u^2}, \qquad p'_+(u) = -\frac{(n_a+n_w)RT}{u^2}.$$

在 $u = V_*$ 处，后一斜率比前一斜率多 $-n_w RT/V_*^2$，因此图线连续却有折点。这个变化来自液体耗尽后蒸气不再得到补充。解题应同时检查压强连续和相态切换，不能把两段各算完却出现不合理的压力跳变。

对等温、组分理想且不考虑空气溶解的模型，水蒸气分压仍由式(4.1)决定，空气分压为 $p_a = n_a RT/V$，总压为两者之和。只要还有液体，增大容积会使更多液体汽化，蒸气分压被相平衡固定；全部汽化后，水的气相物质的量不再增加，分压才按 $1/V$ 下降。

两段的切换位置由 $n_w RT/V_* = p_s(T)$ 决定，而不是由总压恰好等于饱和压决定。加入空气通常提高总压，却不把固定温度下的饱和蒸气压改成同一个更高数值。检查题目时应分别列水量守恒、空气量守恒和相平衡条件，最后才合成总压。

4.3 湿度、冷却凝结与露点

4.3.1 相对湿度的定义及物理意义

相对湿度定义为 $\varphi = p_v/p_s(T)$，通常用百分数表示。它比较实际水蒸气分压与该温度的饱和压；并不直接等于水蒸气在混合气体中的摩尔分数，也不等于蒸气质量占空气质量的比例。

例如相对湿度 75% 表示实际蒸气压是当前饱和压的四分之三，不表示每 100 个气体分子中有 75 个水分子。水蒸气摩尔分数应是 p_v/p，分母是总压；相对湿度的分母则是 $p_s(T)$。两者量纲相同却描述不同关系，在含大量空气的容器中数值可以相差很大。

同一水蒸气分压在较高温度下可能相对湿度较低，因为该温度的饱和压较高。升温而暂不改变水量时，相对湿度往往下降；降温时饱和压下降较快，相对湿度增加，达到饱和后开始凝结。

刚性封闭容器冷却、尚未凝结时，n_v, V 都不变，故 $p_v(T) = p_{vi}T/T_i$。开始凝结的温度满足

$$p_s(T_d) = p_{vi}\frac{T_d}{T_i}.$$

若外界维持总压不变，且无凝结前各气体量比例不变，则水蒸气摩尔分数不变、分压也不变，此时露点近似满足 $p_s(T_d) = p_{vi}$。两个式子的区别来自过程条件，不能把定压冷却的关系原封不动用于刚性容器。

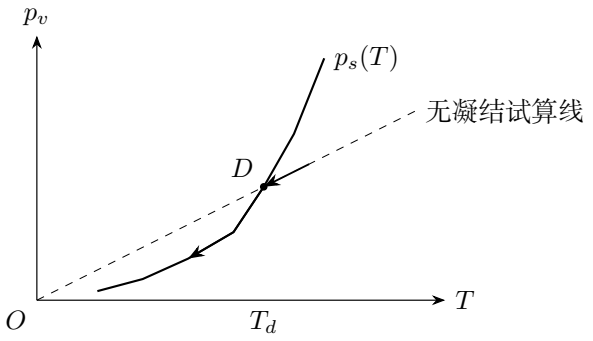


图 4.7: 定容冷却时，试算蒸气分压与饱和压在凝结起点相交

图 4.7 中从较高温度向左冷却，起初沿固定蒸气量的试算线；到 D 点达到饱和，再冷却时部分蒸气凝结，实际分压转而沿 $p_s(T)$ 变化。凝结以后的蒸气量应重新用 $p_s(T)V/(RT)$ 求出，凝结量为初始总水量减去末态气相水量。

练习 4.1 采用的就是先试算、再切换的方法。若一开始就假定全部水蒸气量不变，会算出超过饱和压的末态；若一开始就强令饱和，也可能在水量不足时虚构凝结液。

4.4 沸腾、液柱与多组分蒸气

4.4.1 蒸发与沸腾有何不同

蒸发在表面发生，可在低于沸点的温度进行；沸腾则要求液体内部气泡能够持续存在并长大。气泡不只受蒸气压作用，还受外部液体压强、曲率张力和可能存在的空气分压影响。

深度 h 处半径 r 的气泡若近似球形，机械平衡可写为

$$p_s(T)+p_{a,\text{泡}}=p_{\text{表面}}+\rho gh+\frac{2\sigma}{r}.$$

忽略泡内空气、液柱和表面张力后，才得到常用沸腾条件 $p_s(T)=p_{\text{外}}$。外压降低时，达到这一条件所需温度降低；液体深处或很小气泡需要克服额外压强，不能只比较表面外压。

表面水蒸气是否饱和与液体是否整体沸腾也不是同一条件。一个敞口水面附近可以接近饱和，液体内部却因外压仍较大而不能形成持续长大的纯蒸气泡。沸点的判据针对泡内外的机械平衡；饱和压的定义针对气液之间的相平衡。将两条条件在同一气泡上联合，才得到沸腾温度，而不能只见“有饱和蒸气”就判断正在沸腾。

若泡中有空气，气泡膨胀时空气分压随体积增大而减小；与液体同温且充分交换的水蒸气分压则由温度决定，并不必然随膨胀降低。把空气和蒸气混为同一种固定气体，是含气泡问题的常见错误。

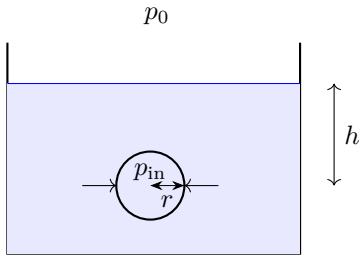


图 4.8: 体内气泡能否增长，取决于蒸气压能否抵住局部外压

图 4.8 中，气泡中心深度 h 决定周围液体压强，半径 r 决定曲率附加压强。较小的泡需要更大的内外压差，不能只看液面处的大气压。若泡内含不凝结空气，同温扩张会降低其空气分压；水蒸气分压则在相平衡条件下仍由 T 决定。两种组分对体积变化的响应不同，必须分别处理。

4.4.2　饱和蒸气与液柱平衡须同时满足

倒扣管、封气管中，液柱关系使用总压，而空气守恒关系只用于空气分压。正确顺序是先画液面高度，写总压与外压的静水差，再从总压减去蒸气分压，最后对不凝结气体使用状态方程。

加热过程中，空气膨胀与饱和压增加会共同推动液面。有些装置的液面会由槽面以上降到槽面以下；方向不应预先假定，应由空气分压必须为正及气液平衡方程判定。例 4.3 还需检查管口浸没深度是否足够，防止空气逸出使原守恒关系失效。

恒温水银封气管中，水银蒸气分压恒定，但空气分压随气柱长度变化。竖管的开口方向决定水银柱压强加号或减号。例 4.4 通过明确“开口向下”，把几何方向与压强关系对应起来。

4.4.3　含空气的压力阈值与互不相溶液体

加热含空气、水和蒸气的封闭容器时，总压为 $p_a(T)+p_s(T)$。刚性且空气量不变时，空气分压正比于绝对温度。因而同一总压阈值可以在低于纯蒸气对应温度时达到，不能把压力阈值直接当作液体温度计。

若随后排出气体并维持总压，空气分压下降，水蒸气分压可以随着温度增加而增加；在液水仍足量时，温度逐渐接近纯蒸气在该总压下的饱和温度。例 4.5 用分压曲线区分首次达到阈值和后续状态。

两种互不相溶液体都能向同一气泡供给蒸气时，气泡总蒸气压约为 $p_{s1}(T)+p_{s2}(T)$。忽略液柱和曲率压差，持续生长条件为

$$p_{s1}(T)+p_{s2}(T)=p_0.$$

因为每个分压都小于总压，该温度可低于两种纯液体各自的正常沸点。界面附近同时得到两种蒸气，可能比仅接触一种液体的区域更容易达到条件；实际最先沸腾位置还受成核、深度及供质速率影响。

气液共存曲线在临界点终止，临界温度以上不能单靠压缩形成明确的气液分离。此时也不能继续把“压强达到某个饱和值便凝结”的低温图像延伸使用。

即便温度低于临界温度，理想气体方程在高密度、接近凝结区域也只是近似。本讲采用它来处理稀薄蒸气和分压关系；题目若给出实际状态数据，应按数据与适用模型判断，而不是要求真实蒸气严格服从 $pV=nRT$。

4.5 不同温度容器之间的蒸气交换

4.5.1 机械平衡与热平衡不应混同

两个容器连通后可有相同压强，而温度因各自恒温装置作用保持不同。这是受外界维持的条件，不能再要求两边温度相等，也不能对两容器气体直接列无热交换的内能守恒。

忽略管容积、静压差及显著流动后，若共同压强为 p，气相总物质的量为

$$n_g = \frac{p}{R}\left(\frac{V_A}{T_A} + \frac{V_B}{T_B}\right).$$

同压不代表两室气体量相等，比例为 $(V_A/T_A) : (V_B/T_B)$。这一关系同时用于第一次凝结后的气相分配和第二次连通后的试算。

对纯水蒸气，两端若都要求饱和而温度不同，所需饱和压一般不同，与共同压强矛盾。若水量足够，冷端先达到自身饱和压并凝结；热端在同一较低压强下通常不饱和。

但“冷端决定压强”仍有水量条件。应先假设全部气态，由总水量和上一公式求共同压强；若超过冷端饱和压，才切换到冷端凝结分支，差额物质的量凝结为液体。

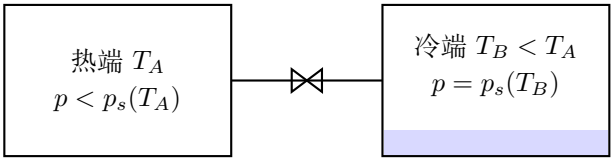


图 4.9: 冷热容器的共同压强及冷端凝结条件

再次操作前，应按图 4.9 把水分为热端蒸气、冷端蒸气和凝结液，逐项确定实际保留量。关闭阀门只中断交换，不会使热端恢复为最初的饱和状态。若只抽走冷端气体，剩余凝结液还会蒸发补充；若把气体和凝结液都移除，第二次连通的总水量就更少。例 4.6 须以操作后的保留水量重新试算饱和条件，而不能沿用第一次的总量或压强。

4.6　小扰动稳定性与绝热稳流

4.6.1　气体的恢复作用取决于扰动时间尺度

把气体从平衡体积 V 微小改变为 $V+\delta V$。等温关系 $pV=$ 常量 的微分为 $V\,\mathrm{d}p+p\,\mathrm{d}V=0$，于是 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}V=-p/V$，一阶变化为 $\delta p\simeq -p\delta V/V$。可逆绝热关系 $pV^{\gamma}=$ 常量 的微分为 $V^{\gamma}\,\mathrm{d}p+p\gamma V^{\gamma-1}\,\mathrm{d}V=0$，约去 V^{γ} 后得到 $\delta p\simeq -\gamma p\delta V/V$。两者的一阶响应可统一写成 $\delta p=-\kappa p\delta V/V$，其中慢扰动充分换热时常取 $\kappa=1$，快扰动近似绝热时取 $\kappa=\gamma$。

使用哪个响应系数由扰动时间与热交换时间比较决定，不能只看缸壁材料名称。对实际存在耗散或热滞后的系统，这两种近似之间还可能有更复杂的动力学行为。

管口液柱恰到边缘时，向上位移 x 使气柱增加 Sx，液体溢出后负载液柱降低 x。因此

$$\delta p_g=-\frac{\kappa p}{\ell}x,\qquad \delta p_l=-\rho g x,\quad \delta F=S\left(\rho g-\frac{\kappa p}{\ell}\right)x.$$

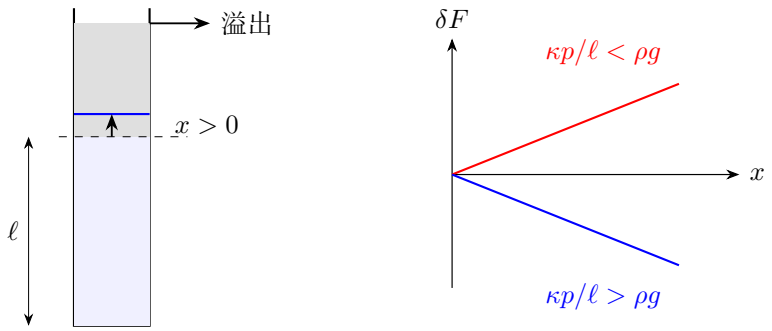


图 4.10: 只考察向上溢液的微小位移；气压下降与负载下降的竞争决定单侧恢复性

图 4.10 左图的蓝线是气液界面上移后的示意位置，管口高度不变，因而上方液柱变短。右图只画 $x>0$ 分支：若气体压降更大，净力指向下方；若负载压降更大，净力继续推向上方。这是溢出后的单侧判据，不能把已流失的液体当作仍能在负位移时自动补回。

若 $\kappa p/\ell>\rho g$，上移后净力向下，具有恢复趋势；若小于则上移被进一步放大。等号时一阶项消失，需看高阶项与实际边界。向下扰动可能不溢液，负载变化规律不同，须另列分支，不能把上移关系直接延伸。

对缓慢等温溢出，平衡温度可写为 $T(h)=C(p_0+\rho g h)(L-h)$。对两个因子分别求导，

$$T'(h)=C\big[\rho g(L-h)-(p_0+\rho g h)\big].$$

令其为零，得 $\rho g(L-h)=p_0+\rho g h$。此时 $\ell=L-h$、$p=p_0+\rho g h$，所以极值条件正是 $p/\ell=\rho g$，即恢复系数变为零；而 $T''(h)=-2C\rho g<0$ 确认温度取极大值。这把第二讲的临界温度方法与本讲的小位移方法联系起来。

局部存在恢复力不等于实际系统会无耗散地周期振动。已经溢出的液体不会自动回到管中，物质量和后续平衡位置可能改变。例 4.8 及练习 4.4 特别区分这两个结论。

4.6.2 喷管能量式中的焓与出口速度

稳态意味着固定位置的宏观量不随时间变化，并不表示流体质点的温度和速度不变。气体沿喷管运动时，压力能和内能可以转化为宏观动能，入口、出口状态由流动关系联系。

对稳态绝热、无轴功、势能变化可忽略的喷管，单位质量能量守恒为

$$\frac{C_pT_1}{\mu}+\frac{v_1^2}{2}=\frac{C_pT_2}{\mu}+\frac{v_2^2}{2}.$$

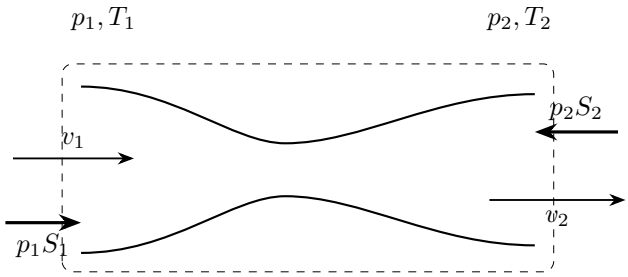
这里 C_p 为摩尔热容、μ 为 kg/mol，C_pT/μ 才是单位质量焓。第三讲已将内能与推动功合并为焓；在喷管中，上游流体对气团做入口压力功，气团对下游做出口压力功，两端都须计入。因此方程使用入口焓减出口焓，不能只取 C_VT/μ，也不能在使用焓后再加一次压力功。刚性管壁不做位移功，并不妨碍流体之间通过压强作用交换能量。

若流动还可逆、气体量随质点守恒且热容恒定，等熵关系给

$$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{R/C_p}.$$

入口速度可忽略时，联立得

$$\boxed{v_2=\sqrt{\frac{2C_pT_1}{\mu}\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{R/C_p}\right]}}.$$



$$C_p T_1/\mu + v_1^2/2 = C_p T_2/\mu + v_2^2/2$$

图 4.11: 喷管控制面两端都有压力功；焓的减少可以转化为流体宏观动能

图 4.11 的压力箭头都表示外侧流体对控制面内流体的作用：入口推动流体进入，出口压力阻碍流体流出。两者分别与随流体携带的内能合成入口、出口焓；图中管形只示意流路，具体面积比和马赫数仍需另由流动条件确定。使用焓之后，不能再把同一入口推动功多加一次。

应核对三点：出口压强降低使温度降低、速度增加；$p_2 \to p_1$ 时速度趋零；根号内量纲为 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$。例 4.9 把出口压强作为可实现的等熵状态给定，具体喷管还可能涉及喉部阻塞、面积比和激波，不能仅由这个能量式确定质量流率或所有出口条件。

4.7 例题与分析

例 4.1 (水蒸气凝结的内能变化)**.** 1kg 水蒸气在 100°C、约 101kPa 下恒压凝结为水。该温度汽化潜热 $L_m = 40.668\,\mathrm{kJ/mol}$，水的摩尔质量 $0.018\,\mathrm{kg/mol}$。忽略液体体积，蒸气按理想气体，求 $Q, W, \Delta U$。取 $R = 8.31$。见图 4.12。

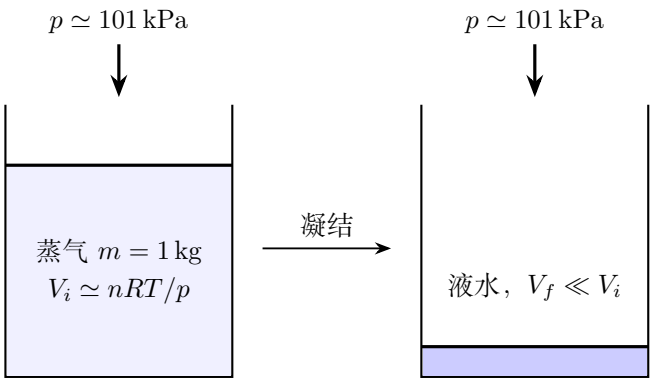


图 4.12: 同一份水在恒压下由蒸气凝结为液水；活塞下移，示意不按体积比例

解　固定水的总量并求凝结放热

取 1kg 水蒸气及其凝结液为同一封闭系统。100°C 恒压凝结时，系统放热，故热量为负。摩尔数为 $n = m/\mu = 1/0.018 = 55.5556\,\mathrm{mol}$，于是

$$Q = -nL_m = -55.5556 \times 40668 = -2.259333 \times 10^6\,\mathrm{J}.$$

由活塞向内移动求有符号的边界功

凝结时体积明显减小，气体对外做功也为负。忽略液体末体积，初态水蒸气近似理想气体，有 $pV_i = nRT$，所以 $W = p(V_f - V_i) \simeq -nRT$。图 4.13 中热量与体积功两条箭头应同时计入。

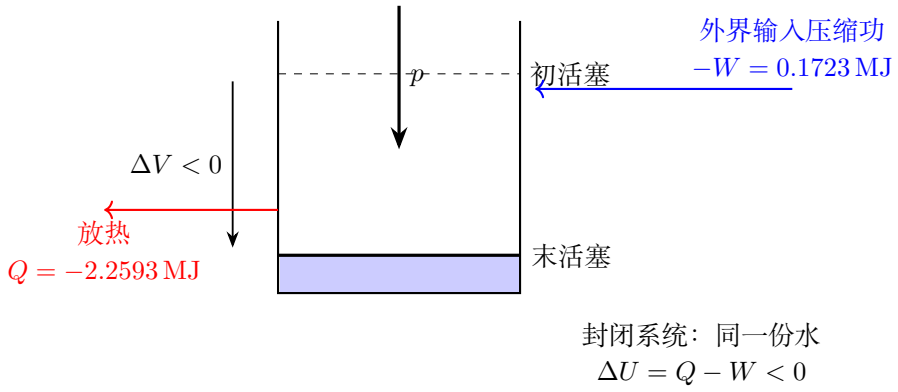


图 4.13: 凝结时边界内缩，向外放热与外界压缩功同时存在

取 $T = 373.15\,\mathrm{K}$、$R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\,K)}$，

$$W \simeq -55.5556 \times 8.31 \times 373.15 = -1.72271 \times 10^5\,\mathrm{J}.$$

合并放热与外界压缩功，检查能量差

第一定律给

$$\boxed{\Delta U = Q - W = -2.08706 \times 10^6\,\mathrm{J} \simeq -2.087\,\mathrm{MJ}}.$$

内能减少量小于放热量的绝对值，因为外界在凝结收缩中又向系统输入约 0.1723MJ 压缩功。这也是潜热对应恒压焓差、不能直接作为内能差的具体体现；若错误地令 $W = 0$，就会把两种能量混同。

例 4.2 (液体刚尽前后的总压)**.** 活塞缸中有 2mol 空气、少量水及水蒸气，温度恒定。体积为 V 时总压 3atm，膨胀到 $2V$ 时水恰好全部汽化，总压 2atm。求温度、初体积，以及体积为 $V/2, 4V$ 时总压。已知水在约 100°C 时饱和压为 1atm，取 1atm 为 1.01×10^5Pa。见图 4.14。

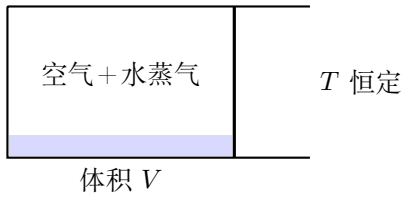


图 4.14: 液体刚尽前后的总压：题设

解　用液水尚存与刚尽两态分离空气分压

设初态空气分压为 p_{a0}、饱和蒸气压为 p_s。初体积为 V，总压 3atm，故 $p_{a0}+p_s=3\,\mathrm{atm}$。定温膨胀到 $2V$ 时液体恰好耗尽，蒸气仍恰好饱和，而固定空气量的分压减半；于是

$$\frac{1}{2}p_{a0}+p_s=2\,\mathrm{atm}.$$

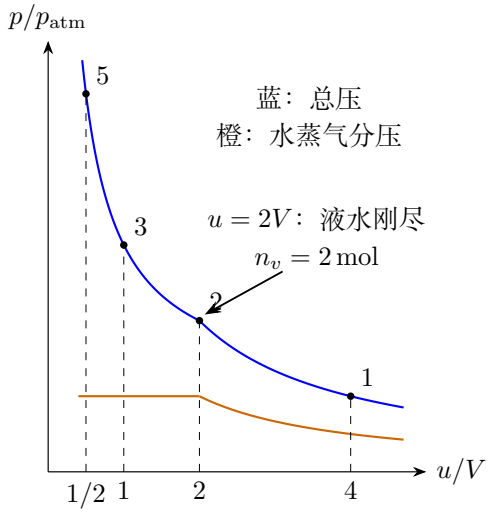
相减得 $p_{a0}=2\,\mathrm{atm}$、$p_s=1\,\mathrm{atm}$。

由饱和压确定温度、体积及水的总量

水的正常沸点对应 $T\simeq 373.15\,\mathrm{K}$。由题给空气为 2mol，

$$V=\frac{2RT}{2p_{\mathrm{atm}}}=\frac{RT}{p_{\mathrm{atm}}}\simeq 3.07\times 10^{-2}\,\mathrm{m}^3.$$

初态蒸气量为 1mol，而在 $2V$ 时全部水为 2mol 气态，故初液水为 1mol。这个分配说明液体耗尽的折点为何位于 $2V$。



左段：蒸发补充气相；右段：气相水量固定

图 4.15: 总压曲线在最后一滴液水消失处改变斜率，水蒸气分压随之改变

按是否仍有液水分别求两端总压

图 4.15 中体积减到 $V/2$ 时液水仍存在，蒸气分压保持 1atm，空气分压增到 4atm，故 $\boxed{p(V/2) = 5\,\mathrm{atm}}$。体积增到 $4V$ 时，超过液体耗尽点；空气 2mol 与水蒸气 2mol 都固定，所以 $\boxed{p(4V) = 1\,\mathrm{atm}}$。若用 u 表示当前体积，全过程写成

$$\boxed{\frac{p(u)}{p_{\mathrm{atm}}} = \begin{cases} 2V/u + 1, & u \le 2V, \\ 4V/u, & u \ge 2V. \end{cases}}$$

在 $u = 2V$ 处两式均给 2，压强连续；左边通过汽化维持蒸气分压，右边通过固定气体量稀释，斜率因物理条件改变而发生变化。

例 4.3 (倒扣气管加热后的液面)**.** 一端封闭的细管倒扣水槽，管顶高出槽面 $2H$；初温 T_0 时管内空气柱长 H，忽略初态水蒸气。大气压 p_0，$\rho g H < p_0$。加热到正常沸点 T_b，此时 $p_s(T_b) = p_0$。管口浸没足够深，槽面不变，求末态管内水面相对槽面的高度。见图 4.16。

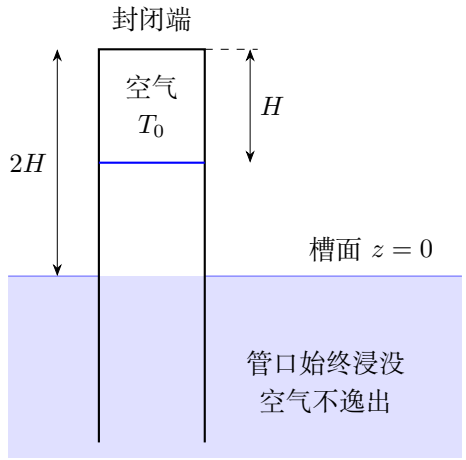


图 4.16: 同一静水槽内，初始空气柱位于槽面上方；管口预留足够浸没深度

解　沿静水列初态压强与末态总压

以槽面为高度零点。图 4.16 初态管顶在 $2H$，空气柱长 H，故内液面位于 $z_i = H$。沿同一静水向上走，初空气压强为 $p_{a0} = p_0 - \rho g H$。末态设气体空间总长为 x，则内液面高度 $z = 2H - x$。气液接触面处水蒸气饱和，且题给 $p_s(T_b) = p_0$。液柱平衡必须使用总压：

$$p_a + p_s = p_0 - \rho g z, \qquad p_a = \rho g (x - 2H).$$

先由正分压判断液面的移动方向

空气分压应为正，因此 $x > 2H$，液面已降到槽面下方。这一方向由方程决定，图 4.17 相应标出下凹深度 $h = x - 2H$。

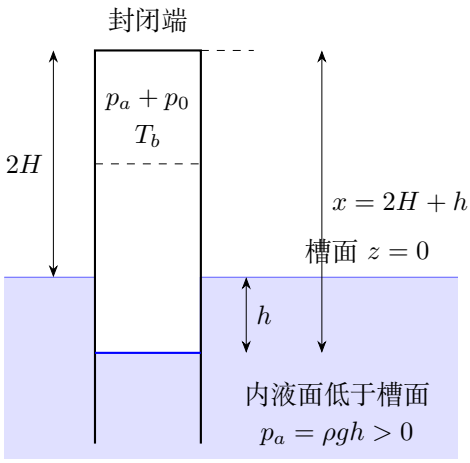


图 4.17: 末态水面与槽面之间的深度决定空气分压，初液面用虚线标出

对固定的空气量列温度与体积关系

空气量固定、管截面不变，故对空气单独使用状态方程：

$$\frac{(p_0 - \rho g H)H}{T_0} = \frac{\rho g (x - 2H)x}{T_b}.$$

整理为

$$x^2 - 2Hx - H\left(\frac{p_0}{\rho g} - H\right)\frac{T_b}{T_0} = 0.$$

取物理解并检查管口浸没条件

为看清两根与物理范围，记 $C = H[p_0/(\rho g) - H]T_b/T_0 > 0$，把二次方程配方：

$$x^2 - 2Hx = C, \qquad (x - H)^2 = H^2 + C, \qquad x = H \pm \sqrt{H^2 + C}.$$

由于 $\sqrt{H^2 + C} > H$，负号根小于零；正号根大于 $2H$，符合空气分压为正的条件。再用图中的 $h = x - 2H$，得到

$$\boxed{h = \sqrt{H^2 + H\left(\frac{p_0}{\rho g} - H\right)\frac{T_b}{T_0}} - H}.$$

若以向上高度表示，末态 $z = -h$。再检查图中的开口：必须在此液面以下，才能维持空气不逸出的守恒条件；题给“浸没足够深”保证了这一点。不能对空气加水蒸气的总量使用固定摩尔数关系，因为加热时有水不断汽化进入管内。

例 4.4 (水银封气管与蒸气分压)**.** 等截面细管一端封闭，10cm 长水银柱封住空气与饱和水银蒸气。管水平时气柱长 17cm，竖直且开口向下时气柱长 20cm。温度恒定，始终有液态水银，大气压 76cmHg。求该温度下水银饱和蒸气压。见图 4.18。

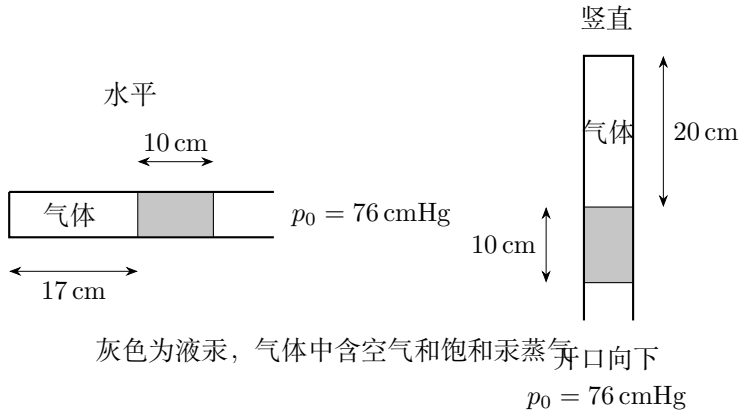


图 4.18: 同一支管的两种姿态；同一比例尺表示气柱和汞柱长度

解　沿液汞的实际高度差求两种总压

先分别求两姿态的气体总压。水平放置时水银柱两端没有高度差，封闭气体总压等于大气压 76cmHg。竖直且开口向下时，气体在水银柱上方、开口在下方，沿汞柱从下往上压强减少 10cmHg，所以气体总压为 66cmHg。

从总压中分离固定空气量的分压

温度恒定且始终有液汞，两姿态的水银蒸气分压均为未知常量 p_s。空气的分压分别为 $76 - p_s$、$66 - p_s$，这才是可以用于空气量守恒的压强。图 4.19 中，水平汞柱没有高度差，竖直汞柱的上端总压比下端开口压强低 10cmHg；两姿态均保留同一饱和蒸气分压。

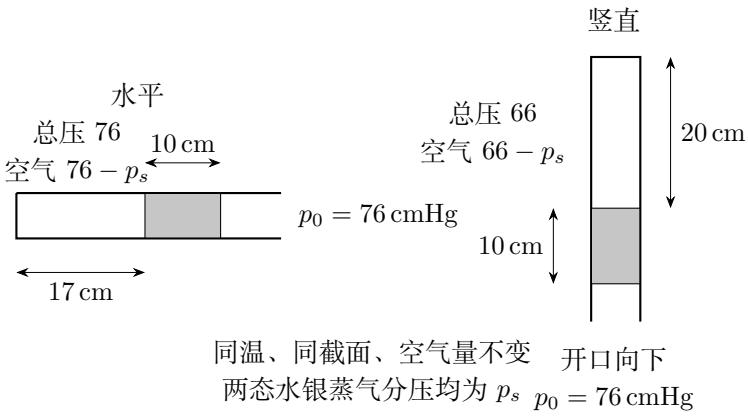


图 4.19: 分别从开口沿汞柱求总压，再扣除同一蒸气分压

用气柱长度代替体积并检查正分压

等截面意味着空气与蒸气共同占据的体积正比于气柱长，空气自身的量不变，因此

$$(76-p_s)\times 17 = (66-p_s)\times 20.$$

解得 $3p_s = 28$，即

$$\boxed{p_s = \frac{28}{3}\,\mathrm{cmHg}}.$$

验算空气分压：水平为 200/3cmHg，竖直为 170/3cmHg，均为正，且二者与 17cm、20cm 相乘相等。蒸气量则随气相体积增大而增加，来自液汞的蒸发；若对总压写玻意耳定律，便错误地把这部分可变的气相量也固定了。

例 4.5（含空气时的压力阈值）. 理想化密闭刚性容器中有水和水蒸气，压力调节阈值 $P_* = 200\text{kPa}$，对纯水蒸气约对应 120°C。若 10°C 时封入空气，总压 101kPa，水始终足量，缓慢均匀加热。给定 $p_s(10) = 1.2$、$p_s(80) = 47.4$、$p_s(90) = 70.1$、$p_s(100) = 101$、$p_s(110) = 143$、$p_s(120) = 200$，单位 kPa。估计首次达到阈值的温度，并解释随后排出空气时温度如何变化。见图 4.20。

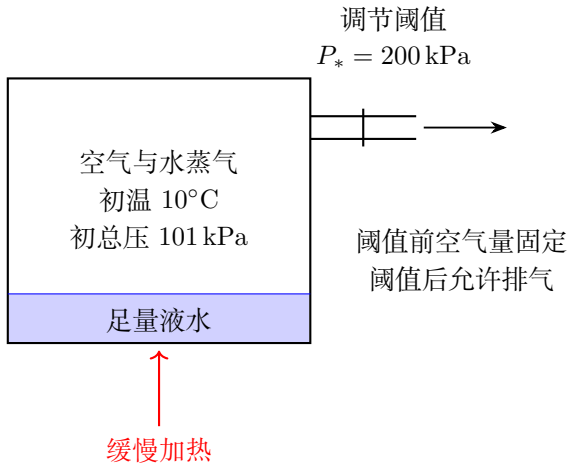


图 4.20: 密闭刚性容器内液水持续供给饱和蒸气，达到阈值后调节阀才开启

解　在阀门开启前固定空气量并求其分压

最初总压 101kPa 包含空气与水蒸气，故空气分压为 $p_{a0} = 101 - 1.2 = 99.8\,\text{kPa}$。在首次达到阈值前，容器密闭、刚性，空气量不变，空气分压按绝对温度增加：

$$p_a(t) = 99.8\frac{t + 273.15}{283.15}\,\text{kPa}.$$

水始终足量，所以蒸气分压取给定的 $p_s(t)$，达到阈值的条件是 $p_a(t) + p_s(t) = 200\,\text{kPa}$，不是单独令 $p_s = 200$。

把空气分压加到饱和压，确定阈值区间

在 90°C 时，总压约为 $128.0 + 70.1 = 198.1\,\text{kPa}$，尚略低于阈值；100°C 时约 232.5kPa，已经超过。因此首次达到阈值在 90 至 100°C 之间且靠近 90°C。

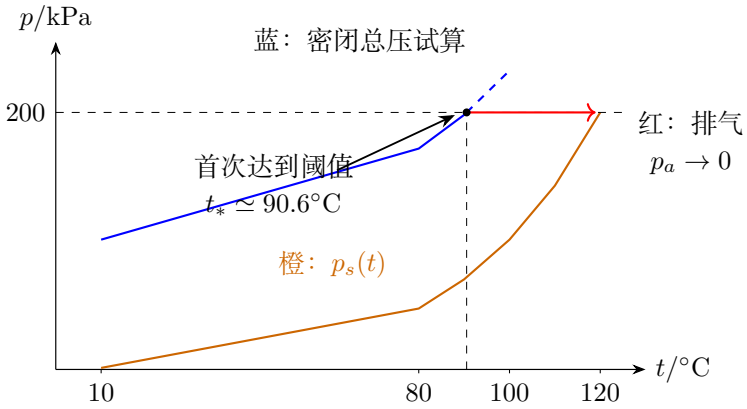


图 4.21: 密闭总压先达到阈值；排气阶段沿等总压线升温，水蒸气分压逐渐占满总压

对饱和压插值求首次达到阈值的温度

在该区间把表中饱和压作线性插值，斜率为 $(101-70.1)/(100-90) = 3.09\,\mathrm{kPa/°C}$，所以 $p_s(t) \simeq 70.1 + 3.09(t-90)$。令 $\delta = t - 90$ 表示比 90°C 高出的摄氏温度数值，则绝对温度为 $363.15+\delta$，阈值方程变为

$$99.8\frac{363.15+\delta}{283.15} + 70.1 + 3.09\delta = 200.$$

分别合并常数项与一次项，得到

$$\left(\frac{99.8}{283.15} + 3.09\right)\delta = 200 - 70.1 - \frac{99.8\times 363.15}{283.15}.$$

于是 $\delta = 1.90293/3.44246 \simeq 0.5528$，再加回 90°C，得

$$\boxed{t_* \simeq 90.6\text{°C}}.$$

这一小数来自插值近似，按表格精度可概括为约 90°C。图 4.21 中蓝色总压曲线先达到 200kPa，纯蒸气曲线到 120°C 附近才达到同一高度。

改用排气后的等总压条件解释继续升温

调节开始后，总压若被维持在 200kPa，逸出的混合气体会逐渐带走空气，p_a 减小。此时 $p_s = 200 - p_a$ 可随继续加热而增大，液水温度逐步接近纯水蒸气在该压力下的约 120°C。只要还有液水并维持相平衡，温度不能超过 $p_s(T) = 200\,\mathrm{kPa}$ 对应值；首次达到压力阈值并不说明液体已到该温度。

例 4.6（冷热两容器与二次连通）. 连通管容积忽略，两个刚性容器体积均 821L，A 保持 57°C、B 保持 27°C，按 330K 与 300K 计算。两者最初仅有各自的饱和水蒸气、无液水，饱和压分别为 0.1708atm、0.0352atm。先连通至平衡，求凝结量；再关阀，把 B 中所有水（含凝结液）抽走至真空，然后重新连通，求最后压强及是否仍有凝结。取 $R = 0.0821\,\mathrm{L\,atm/(mol\,K)}$。见图 4.22。

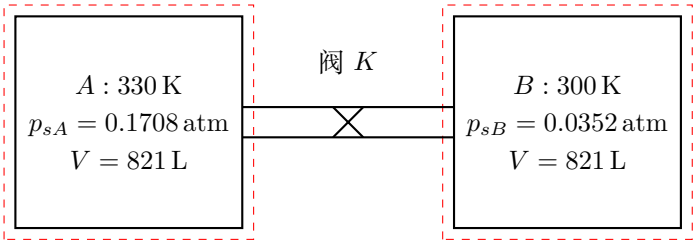


图 4.22: 两只等容刚性容器分别恒温，初态均只有饱和蒸气；阀门控制连通

解　分别用各自的温度求初始水量

两个容器有各自恒温装置，连通后温度仍分别为 330K 和 300K；只能要求机械平衡时压强相同，不能再令两端温度相同。利用 $V/R = 821/0.0821 = 10000\,\mathrm{mol\,K/atm}$，初态蒸气量为

$$n_{Ai} = \frac{0.1708 \times 10000}{330} = 5.17576\,\mathrm{mol}, \quad n_{Bi} = \frac{0.0352 \times 10000}{300} = 1.17333\,\mathrm{mol}.$$

试算全气态压强，判断冷端是否凝结

若全部水保持气态，共同压强试算为 $p^* = (n_{Ai} + n_{Bi})/[10000(1/330 + 1/300)] \simeq 0.09977\,\mathrm{atm}$，高于冷端饱和压 0.0352atm，故冷端 B 必有凝结。

按冷端饱和压分配第一次平衡的气液水量

第一次平衡压强因此为 $p_1 = 0.0352\,\mathrm{atm}$。气相量分别为 $n_{A1} = 1.06667\,\mathrm{mol}$、$n_{B1} = 1.17333\,\mathrm{mol}$，凝结量为

$$\boxed{n_{凝} = n_{Ai} + n_{Bi} - n_{A1} - n_{B1} = 4.10909\,\mathrm{mol}},$$

约 73.96g。图 4.23 第一行显示冷端液水保留、热端蒸气不饱和；沿箭头进入下一行时，关闭阀门才把保留的 A 与待抽空的 B 分开。

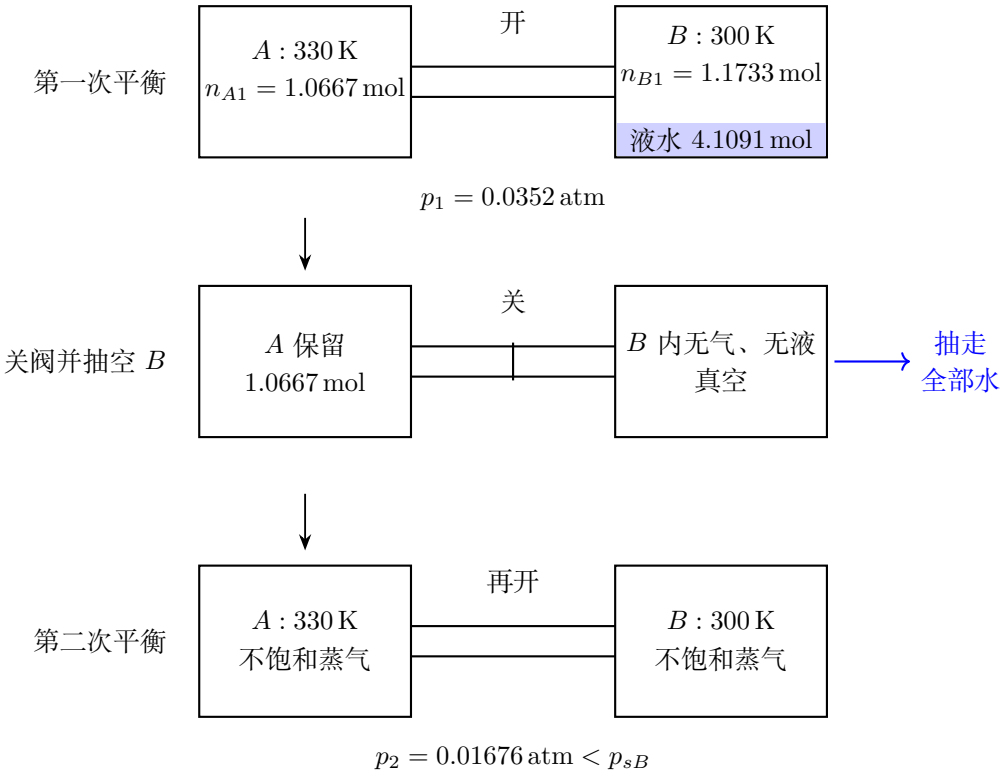


图 4.23: 逐次操作后的水量分配；第二次连通只使用抽空后保留下来的水量

逐项扣除被抽走的水，再检查第二次连通

关闭阀门并抽走 B 中全部水后，系统只保留 A 中的 1.06667mol 水蒸气。不能把 A 的压强重新设为最初的 0.1708atm，它在第一次连通中已失去大部分水。第二次开阀，先假定无凝结，按总水量守恒求公共压强：

$$n_{A1}=\frac{p_2V}{R}\left(\frac{1}{330}+\frac{1}{300}\right),$$

$$\boxed{p_2=0.0352\frac{300}{330+300}=0.0167619\,\mathrm{atm}}.$$

该值低于冷端 0.0352atm，也低于热端 0.1708atm，两端均不饱和，假设成立，故 无新凝结。若抽空时留下凝结液，这份液水会再次蒸发，第二次总水量和末压便都改变；题设“所有水”决定了此处所用的分支。

例 4.7 (互不相溶液体的界面沸腾)**.** 两种互不相溶液体分层，缓慢均匀加热。忽略液柱和气泡曲率压差，两种液体在界面均可供给蒸气。解释为何界面处可能先出现持续长大的气泡，并写出平衡温度的条件。两种液体的饱和压为 $p_{s1}(T), p_{s2}(T)$，外压 p_0。见图 4.24。

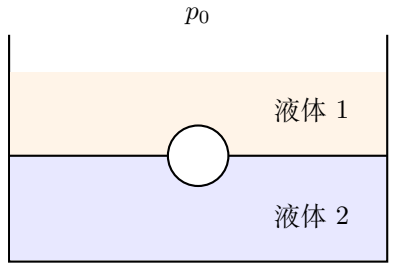


图 4.24: 互不相溶液体的界面沸腾：题设

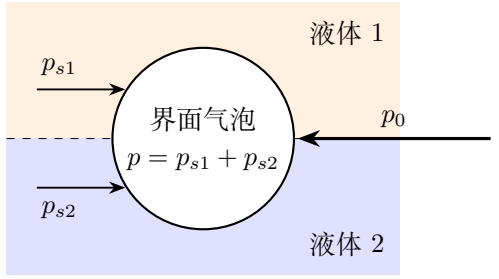
解　分别建立两种液体与泡内蒸气的相平衡

界面处的气泡可同时与两种互不相溶液体交换分子。两种液体都足量、且各自蒸发凝结达到平衡时，气泡内两组分的分压分别为 $p_{s1}(T)$、$p_{s2}(T)$；互不相溶使每种液体可近似保持自身纯液体的饱和压关系。

对同一气泡叠加分压并列机械平衡

图 4.25 用两条供给箭头表示两种蒸气进入同一气泡，总蒸气压为两分压之和。忽略液柱与曲率压差，气泡能够持续长大的临界条件为

$$\boxed{p_{s1}(T) + p_{s2}(T) = p_0}.$$



临界：$p_{s1}(T) + p_{s2}(T) = p_0$

图 4.25: 界面气泡与两种液体接触，两种蒸气共同承担泡内压强

比较纯液体沸点并说明近似的边界

在这一温度，两分压都为正且各自小于 p_0。若两饱和压均随温度单调增大，该温度便低于两种纯液体各自满足 $p_{si}(T)=p_0$ 的正常沸点。界面远处若只能由一种液体持续供给蒸气，要单靠该种蒸气克服外压，通常需要更高温度，所以界面处可能先沸腾。

“可能”仍依赖题设近似。真实界面气泡还需克服所在深度的液体静压与界面张力，成核条件、两种蒸气的供给速率也会改变观察到的位置与温度。若纳入这些效应，应重新列泡内外机械平衡，不能把简化的分压和无条件延伸到所有分层液体。

例 4.8 (管口水银柱的小位移稳定性)**.** 开口向上的等截面管下端封闭，气柱长 30cm，其上水银柱高 60cm，水银上表面恰到管口。外压 75cmHg，初温恒定。若气体使水银界面向上微移 $x>0$，水银溢出，分析是否有恢复作用；再说明向下微移时的区别。见图 4.26。

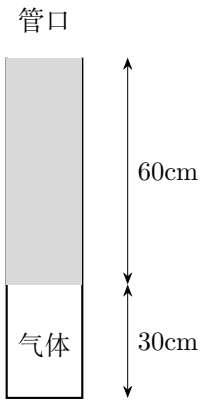


图 4.26: 管口水银柱的小位移稳定性：题设

解　先求初态气压，固定界面位移的正方向

初态气体托住 60cm 水银柱，故气压为 $p_i=75+60=135\,\mathrm{cmHg}$。规定气液界面向上位移为 $x>0$，下式以 cm 表示长度、cmHg 表示压强。

按溢出后的几何关系分别求气压与负载

图 4.27 中管口固定，向上移动会使水银溢出，故气柱长由 30 变成 $30+x$，剩余汞柱高由 60 变成 $60-x$。等温时气体压强与负载要求的压强分别为

$$p_g(x)=\frac{135\times 30}{30+x},\qquad p_\ell(x)=75+(60-x)=135-x.$$

两者相减才决定界面的净推力方向。

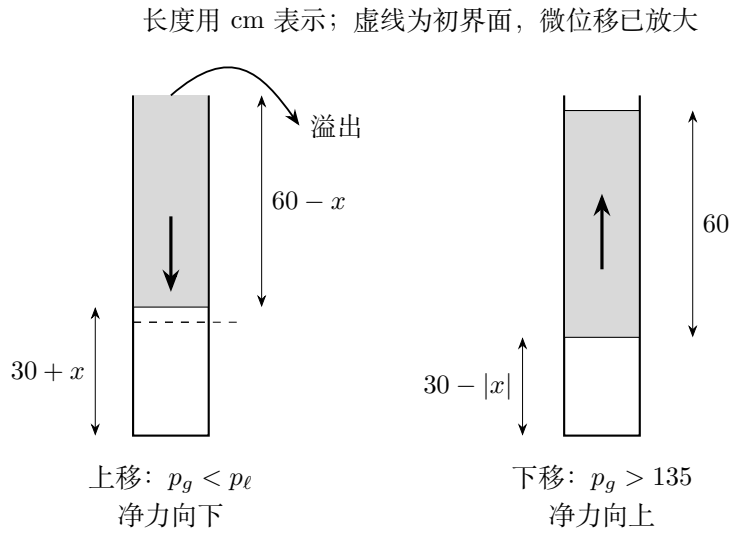


图 4.27: 分别从初态施加向上或向下的微扰；仅向上分支有汞溢出

比较两个压降的一阶项，判定恢复方向

求气压导数时，原状态的 135×30 为常量，只有分母随 x 改变。用链式法则，

$$p_g'(x) = 135\times 30\,[-(30+x)^{-2}]\frac{\mathrm{d}(30+x)}{\mathrm{d}x} = -\frac{135\times 30}{(30+x)^2}.$$

因此 $p_g'(0) = -135/30 = -4.5$；负载斜率为 $p_\ell'(x) = -1$。对小 x 保留一阶项，

$$p_g - p_\ell \simeq 135\left(1-\frac{x}{30}\right) - 135 + x = -3.5x < 0.$$

向上偏离后气体压降比水银负载压降更大，净力向下，因此具有恢复趋势。

另列不溢液分支，区分恢复性与周期运动

再单独考虑初态向下微移。这时水银不溢出，整段汞柱长度仍为 60cm，上表面也随之下降，所以负载压强仍为 135cmHg；气体受压使压强升高，净力向上，也有恢复趋势。

不能把上移分支的 $60-x$ 关系直接延长到此分支。因此初态在两侧均有局部恢复作用。但上移已使部分汞永久离开管内，原有水银量不再恢复，后续平衡位置可能改变，不能宣称装置必作无耗散周期振动。若扰动很快近似绝热，上移气体压降系数改为 $\gamma 135/30$，仍大于 1，向上的扰动同样受到恢复作用。

例 4.9 (绝热喷管的出口速度)**.** 大容器内理想气体入口温度 T_1、压强 p_1、速度可忽略，经绝热无摩擦喷管稳态流出。给定可实现的等熵出口压强 $p_2 < p_1$，气体摩尔质量 μ、摩尔定容热容 C_V 为常量。忽略势能变化和轴功，求出口温度与速率。见图 4.28。

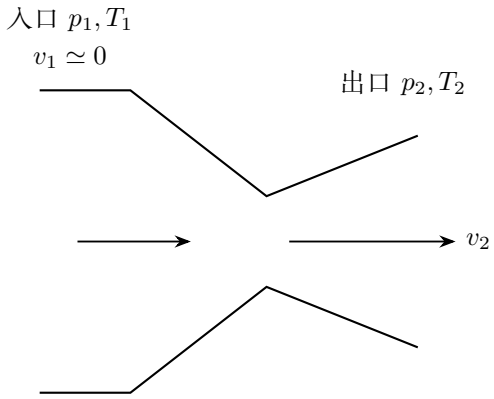


图 4.28: 绝热喷管的出口速度：题设

解　选择有质量进出的稳态控制体

取入口到出口之间的喷管为固定稳态控制体。图 4.28 中的管壁不移动，气体却持续流入流出，入口和出口压力功必须与内能合并为焓；不能只写某一团气体的 $C_V \Delta T$ 等于出口动能。

用等熵关系确定出口温度

气体无摩擦且绝热，沿流线可用等熵状态关系，$C_p = C_V + R$，故

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{R/C_p}.$$

因此 $\boxed{T_2 = T_1 (p_2/p_1)^{R/(C_V+R)}}$。出口低压对应降温。

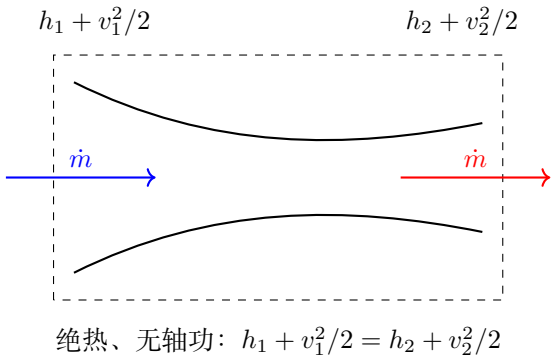


图 4.29: 稳态控制体的焓流与动能流在入口、出口处同时计入

把焓差转为出口动能

图 4.29 中 $\dot{m}$ 是质量流率，$h_i = C_pT_i/\mu$ 是单位质量的焓，两端焓流与动能流均按同一质量流率计入。除以 $\dot{m}$ 后，稳态能量式为

$$\frac{C_pT_1}{\mu} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{C_pT_2}{\mu} + \frac{v_2^2}{2}.$$

忽略 v_1，代入温度比得

$$\boxed{v_2 = \sqrt{\frac{2(C_V + R)T_1}{\mu}\left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{R/(C_V+R)}\right]}}.$$

核对量纲、极限与出口状态的实现条件

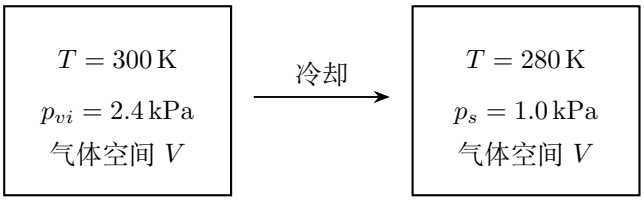
摩尔质量 μ 必须用 kg/mol，使 C_pT/μ 为 J/kg。$p_2 \to p_1$ 时速度趋零；压强下降越多，焓转化为动能越多。题目给定的是可实现的等熵出口状态，具体喷管还受面积比、喉部阻塞和激波等条件限制，不能仅由本式再推定质量流率或任意出口压强。

4.8　本讲小结

相变题的首要判断是末态有哪些相。恒压潜热含有推动外界的功，气相物质的量又可能因汽化、凝结而改变；两者都不能直接等同于固定气体的内能变化。含空气的饱和蒸气装置应分别处理总压、空气分压和蒸气分压。每次操作结束后重新核对总水量，先试算相态、再验证液体是否仍存，就能决定应使用饱和关系还是固定气体量关系。图中液面位置、折点和流动方向应与这些分支条件一一对应。

4.9 练习

练习 4.1 (相对湿度与开始凝结)**.** 刚性容器内空气及水蒸气初温 300K，水蒸气分压 2.4kPa，$p_s(300\,\mathrm{K}) = 3.2\mathrm{kPa}$。冷却到 280K，已知 $p_s(280\,\mathrm{K}) = 1.0\mathrm{kPa}$，体积 V 固定。求初相对湿度、末态水蒸气物质的量及凝结量。见图 4.30，水蒸气按理想气体。



初温饱和压 $p_s(300\,\mathrm{K}) = 3.2\,\mathrm{kPa}$

图 4.30: 同一密闭刚性容器由初温冷却到末温；先判断是否出现液相

详解见第 33 页。

练习 4.2 (定温蒸发到液体刚尽)**.** 定温 T 的缸中初有 n_a mol 不凝结空气与总计 n_w mol 水，水蒸气饱和压为 p_s。液体体积忽略，活塞缓慢膨胀。求液体刚好全汽化的体积 V_* 和任意体积 u 下总压。见图 4.31。

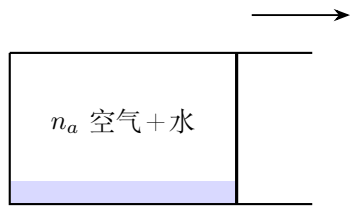
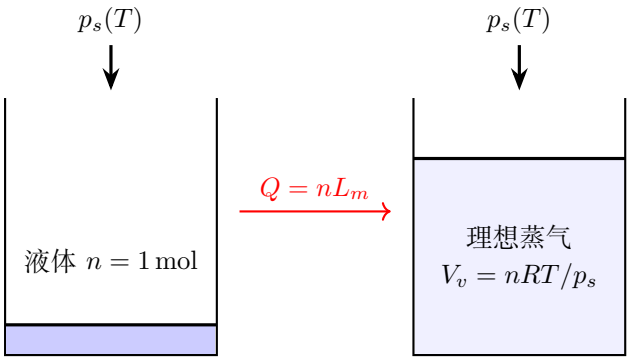


图 4.31: 定温蒸发到液体刚尽：题设

详解见第 34 页。

练习 4.3 (汽化潜热与内能差)**.** $n=1\,\mathrm{mol}$ 液体在温度 T、外压 $p_s(T)$ 下恒压汽化，摩尔汽化潜热为 L_m。蒸气理想、液体体积可忽略。求外功和内能增量；若全过程改在刚性容器中进行，能否仍直接把输入热量写成 nL_m？见图 4.32。



两态同温同压，液体体积忽略；体积差示意

图 4.32: 恒压汽化推动活塞；摩尔潜热需乘物质的量才是总热量

详解见第 35 页。

练习 4.4 (一般溢液平衡的稳定条件)**.** 开口向上细管中气柱长 ℓ，上方液柱恰到管口，液体密度 ρ，气体平衡压强 p。向上微移 x 后液体溢出，气体压力响应为 $\delta p_g=-\kappa p x/\ell$，其中等温 $\kappa=1$，可逆绝热 $\kappa=\gamma$。求向上扰动具有恢复性的条件。见图 4.33。

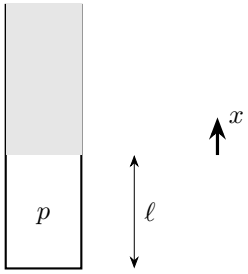


图 4.33: 一般溢液平衡的稳定条件：题设

详解见第 36 页。

练习解答

练习 4.1 详解

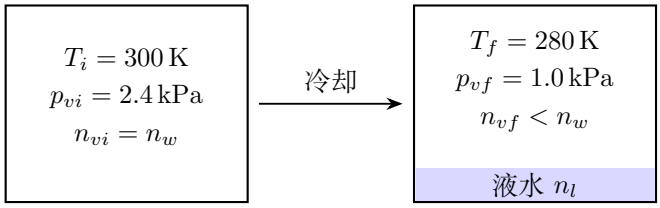
解　以同温饱和压为基准求初相对湿度

初相对湿度比较的是蒸气分压与同温饱和压，故

$$\boxed{\varphi_i = \frac{2.4}{3.2} = 75\%}.$$

试算气相水量不变的末压并判断凝结

先假设冷却时没有凝结。固定容积中，蒸气量若不变，末分压应按绝对温度比下降至 $p_v^* = 2.4 \times 280/300 = 2.24\,\mathrm{kPa}$。它仍高于 280K 的饱和压 1.0kPa，故这一无凝结试算不满足相平衡，部分水必须转入液相。图 4.34 把相同刚性容器的初、末态并列：末态出现底部液水，气相水量因此减少；实际末分压取 1.0kPa，而不是 2.24kPa。



水的总量不变：$n_{vi} = n_{vf} + n_l$

图 4.34: 定容冷却后的气液分配；液体体积忽略，容器气体空间相同

按实际末态分配水量并核对凝结比例

用 SI 单位分别求初、末气相水量，

$$n_{vi} = \frac{2400V}{R \times 300}, \qquad \boxed{n_{vf} = \frac{1000V}{R \times 280}}.$$

水的总量守恒，故

$$\boxed{n_{凝} = n_{vi} - n_{vf} = \frac{2400V}{R \times 300} - \frac{1000V}{R \times 280} > 0}.$$

温度不同，不能仅用两个分压作差再除同一个温度来求凝结量。将两水量相除还可得到与容积无关的检查：

$$\frac{n_{vf}}{n_{vi}} = \frac{1000/280}{2400/300} = \frac{25}{56}, \qquad \frac{n_{凝}}{n_{vi}} = \frac{31}{56} \approx 55.4\%.$$

凝结比例介于 0 与 1 之间，与图 4.34 中气相与液相同时存在相容。空气仍保持自己的物质的量，其分压可另按 280/300 变化；它影响总压，却不改变此处对水蒸气饱和与气液分配的判断。

练习 4.2 详解

解　区分固定总水量与可变气相水量

图 4.31 中的空气量始终固定为 n_a，水的总量也固定为 n_w，但气相水量并不始终固定。液水尚存时，蒸发补充扩大的气体空间，水蒸气分压保持 p_s，气相水量为 $n_v = p_s u/(RT)$。

以最后一滴液水消失确定临界体积

在液体恰好耗尽的临界体积 V_*，全部水都在气相且刚好饱和，所以

$$p_s V_* = n_w RT, \qquad \boxed{V_* = \frac{n_w RT}{p_s}}.$$

图 4.35 中的折点对应这一实际事件，不能仅将两条曲线任意拼接。

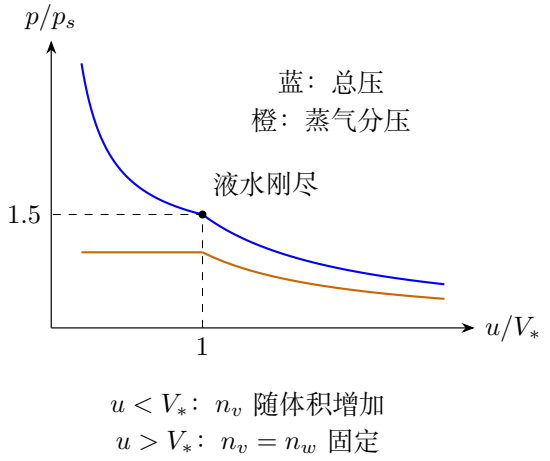


图 4.35: 总压在临界体积连续，斜率改变；图取 $n_a/n_w = 1/2$

分别叠加空气分压并检查两段相态

空气全程占据体积 u，分压为 $n_a RT/u$。因此

$$\boxed{p(u) = \begin{cases} n_a RT/u + p_s, & u \le V_*, \\ (n_a + n_w)RT/u, & u \ge V_*. \end{cases}}$$

在第一段，液体剩余量为 $n_w - p_s u/(RT) \geq 0$；在第二段，蒸气分压 $n_w RT/u \leq p_s$，均与相态假设相容。代入 $u = V_*$，两式同为 $p_s(1 + n_a/n_w)$，所以压强连续。图取 $n_a/n_w = 1/2$，折点总压为 $1.5p_s$。折点两侧的斜率不同，来自第一段水量向气相转移、第二段所有气体量均固定；这正是饱和分支与不饱和分支的区别。

练习 4.3 详解

解　由活塞的体积变化求总边界功

取题给 $n = 1\,\mathrm{mol}$ 的物质为封闭系统，并在中间推导中保留带单位的 n。图 4.32 中活塞从液态端点移动到蒸气端点；摩尔体积是 $\bar{V}$，系统总体积则为 $V = n\bar{V}$，两者不能混用。理想蒸气有 $V_v = nRT/p_s$，因而

$$\boxed{W = p_s(V_v - V_l) = np_s(\bar{V}_v - \bar{V}_l) \simeq nRT}.$$

图 4.36 的阴影面积正是此项边界功，液体端点的微小体积在图中放大表示。

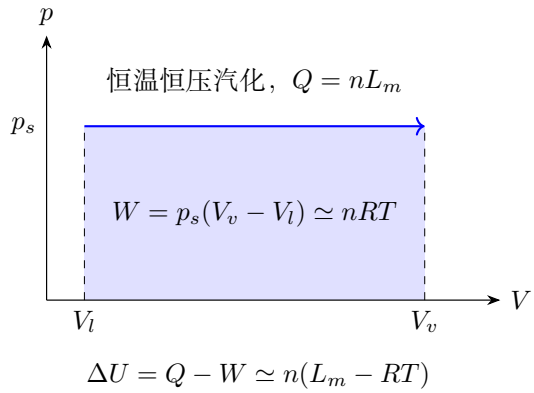


图 4.36: 恒压边界功是汽化路径下方的面积，输入热量还要增加系统内能

将摩尔潜热转换成总热量并求内能差

恒压吸热的总量为 $Q = nL_m$，由第一定律得到

$$\boxed{\Delta U = Q - W \simeq n(L_m - RT)}.$$

其中 L_m 与 RT 的单位均为 J/mol，乘 n 后才得到单位为 J 的总热量、总功或总内能变化。$L_m = \Delta h$ 表示摩尔焓差；相应的摩尔内能差约为 $L_m - RT$，少去的部分正用于推开外界。

重新检查固定容积下的实际末态

若改成刚性容器，确有 $W_{\text{边界}}=0$、$Q=\Delta U$，但这只确定能量形式，不保证仍能在同温同压下从全液体变成同量蒸气。固定容积会限制最终温度、压强和气液比例，必须先确定实际端点，再求其内能差。因此不能直接照搬 $Q=nL_m$；若采用其他边界条件或装置使端点改变，必须对实际系统重新列出能量收支。

练习 4.4 详解

解　按界面上移确定体积增加与负载减轻

初平衡时，气压等于外压与液柱压强之和。按图 4.33 的方向令界面向上微移 $x>0$；管口已满，新增气体体积为 Sx，相同体积的液体从管口溢出，所以负载液柱缩短 x。

分别求两种压降并由斜率比较净力

气体自身的响应由题给条件确定：$\delta p_g=-\kappa p x/\ell$；液柱负载的响应则为 $\delta p_\ell=-\rho g x$。图 4.37 比较的是这两个压降，而不是直接比较两个初始压强。

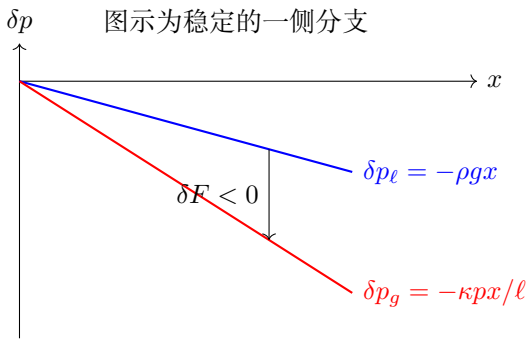


图 4.37: 向上扰动后，气体压降大于负载压降才产生向下的恢复力

以位移与净力反向为恢复条件

净推力变化为

$$\delta F=S\delta(p_g-p_\ell)=S\left(\rho g-\frac{\kappa p}{\ell}\right)x.$$

向上偏离后若要求净力向下，须有

$$\boxed{\frac{\kappa p}{\ell}>\rho g}.$$

即气体压强随位移降低得比液柱负载更快。若不等号反向，位移后净力继续向上，扰动被放大；若两者相等，一阶项消失，须由更高阶项与边界条件判断，不能直接称为稳定。

区分热交换时间尺度与另一侧的边界条件

等温 $\kappa = 1$ 与快扰动近似绝热 $\kappa = \gamma$ 对应不同热交换时间尺度。题问只针对向上溢液分支；向下不溢液时负载变化不同，还应另列关系，局部恢复性也不自动保证液体量不变的周期运动。